

รายงานนำเสนอโครงงานธุรกิจนวัตกรรม (PITCH DECK)

Smart Queue Food

ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official Account

วิชา: **080203914** ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs) ภาคเรียนที่ **1** ปีการศึกษา **2569**

คณะผู้จัดทำ: กลุ่ม "พีห่อหม่น้องงง" (กลุ่มที่ 1) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.

สมาชิก: นายจิณณะ, นายปภาวิน, นายคุณสรณ์, นายนันทพงศ์, นายภัทรพล, น.ส.กนกวรรณ, น.ส.ณัฐริดา, นายปรัชญา

เสนอ: อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา | เวลาการนำเสนอ: **10** นาที (ถาม-ตอบ **5** นาที)

1. ปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนา (Problem Statement)

ระยะเวลาออกฉายเฉลี่ย 20-30 นาที

- **สภาพปัญหาช่วงเที่ยง:** 11:30 - 13:00 น. มีนักศึกษาและบุคลากรมากกว่า 5,000 คนเข้าโรงอาหารพร้อมกัน
- **การสูญเสียเวลาเรียน:** หมดเวลาพักไปกับการขึ้นรถคิวกลางอากาศร้อน ต้องรีบกินเพื่อเข้าเรียนคาบบ่าย
- **ความล่าช้าในการเรียน:** ส่งผลให้นักศึกษาเข้าเรียนสาย และอาจารย์เริ่มสอนล่าช้า

ความแออัดในพื้นที่กายภาพ

- **แถวคิวยาวกีดขวาง:** คิวขบวนออกมาขวางทางเดินและโต๊ะอาหาร เกิดความแออัด
- **โต๊ะที่นั่งไม่เพียงพอ:** เกิดปัญหาการแย่งชิงที่นั่งและไม่มีที่นั่งรับประทานอาหาร
- **ปัญหาด้านสุขอนามัย:** ความหนาแน่นสะสมความร้อน อากาศไม่ถ่ายเท และไม่ถูกสุขอนามัย

ความผิดพลาดในการจัดการครัว

- **การจกกระดาษผิดพลาด:** คำสั่งซื้อคกหล่น ลำดับคิวสับสน ทำอาหารผิดเงื่อนไข
- **ขอวดการชำระเงิน:** แม้ค้ำต้องสลับมือมาตรวจสลิปโอนเงินหน้าร้านทำให้คิวสะดุด
- **สูญเสียโอกาสการขาย:** ลูกค้ำเห็นคิวยาวจึงเปลี่ยนใจไม่ซื้อ ร้านค้ำเสียรายได้ 25-30%

2. แนวคิดนวัตกรรม Smart Queue Food (The Innovation Solution)

หลักการทำงานของระบบ

- ทำงานบน **LINE Official (LIFF)**: เข้าถึงได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
- ระบบสั่งอาหารล่วงหน้า (**Pre-order**): เลือกสั่งเมนูอาหารได้ตั้งแต่ก่อนเลิกเรียน พร้อมระบุเวลารับ
- อัลกอริทึมคำนวณคิว (**Predictive ETA**): ประเมินเวลารอคอยแบบเรียลไทม์จากจำนวนคิวและความเร็วการปรุง
- ชำระเงินไร้เงินสด (**PromptPay QR**): สร้าง QR Code ตรวจสอบยอดเงินและยืนยันสลิปอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่ออาหารปรุงเสร็จพร้อมรับ

ผลลัพธ์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจริง

1. ลดระยะเวลารอคอยลง **70%**: จากเดิม 20-30 นาที เหลือเพียง 0-3 นาที เดินมาถึงรับอาหารได้ทันที
2. ค้นเวลาคุณภาพให้นักศึกษา: มีเวลารับประทานอาหารอย่างผ่อนคลาย ไม่ต้องเร่งรีบ ไม่เข้าเรียนสาย
3. ครั้วร้านค้าทำงานเป็นระบบ: มีหน้าจอ KDS แสดงลำดับคิวชัดเจน จัดปัญหาออเดอร์ตกหล่น
4. เพิ่มยอดขายให้ร้านค้า **25%**: รองรับออเดอร์ล่วงหน้าได้มากขึ้นในช่วงโมเมนต์เร่งด่วน
5. สนับสนุนนโยบาย **Smart Campus**: ลดความแออัดในโรงอาหารและส่งเสริมสังคมไร้เงินสดใน มจพ.

3. ขั้นตอนการใช้งานระบบ 4 ขั้นตอน (Workflow & How It Works)

ขั้นตอนที่ 1 เปิด LINE & สั่งเมนู	ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน PromptPay QR	ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรคิว & รอแฉ่งเตี๋น	ขั้นตอนที่ 4 รับอาหารทันใจ ไร้คิว
สแกน QR หรือเข้า LINE OA เลือกดู ร้านอาหาร ตรวจสอบคิวคงค้าง และสั่งอาหาร พร้อมปรับแต่งตัวเลือกตามต้องการ	ระบบสร้าง Dynamic QR Code พร้อม ยอดเงินตรงตามบิล สแกนชำระเงินผ่าน Mobile Banking และตรวจสอบสลิปอัตโนมัติใน 3 วินาที	ได้รับหมายเลขคิวและแถบสถานะการปรุง สามารถ นั่งอ่านหนังสือหรือเดินมาโรงอาหารอย่างสบายใจ	เมื่ออาหารปรุงเสร็จ LINE แจ้งเตือน ผู้ใช้เดินมา รับอาหารที่จุดรับหน้าร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนรอ คิว

4. ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI/UX Prototype Screens)

ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานระบบ Smart Queue Food (UI Prototype)

หน้าจอ 1	หน้าจอ 2	หน้าจอ 3	หน้าจอ 4
ร้านอาหารตามสั่งป่าสมศรี สถานะ: รอประมาณ 2 คิว (~4 นาที)	สรุปรายการคำสั่งซื้อ ข้าวกะเพราหมูกรอบ (+ไข่ดาว) ยอดรวมสุทธิ: 60.00 บาท	หมายเลขคิวของคุณ คิวหมายเลข: #A-028 เวลาส่ง: 11:45 น. เวลารับ: 12:00 น.	รายการคิวหน้าร้านค้า คิวรอปรุง: 3 รายการ เสิร์ฟแล้ว: 84 จาน
รายการอาหาร 1. ข้าวกะเพราหมูกรอบ (50 บาท) 2. ข้าวหมูกระเทียม (45 บาท) 3. ข้าวผัดต้มยำทะเล (60 บาท)	ระบบชำระเงิน PromptPay QR [Dynamic PromptPay QR Code] เลขอ้างอิง: SQF-2026-0901 ยอดเงินถูกต้องตามบิล ไม่ต้องระบุเอง	ขั้นตอนการดำเนินงาน [V] รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว [>] กำลังปรุงอาหาร (กำลังดำเนินการ) [] อาหารปรุงเสร็จ พร้อมรับ	คำสั่งซื้อปัจจุบัน (#A-028) - ข้าวกะเพราหมูกรอบ (+ไข่ดาว) [ปุ่มกด: เริ่มปรุง] [ปุ่มกด: เสร็จสิ้น]
ตัวเลือกเพิ่มเติม ☒ เพิ่มไข่ดาว (+10 บาท) ☒ ระดับความเผ็ด: ปานกลาง ☐ ไม่ใส่ผัก	สถานะการชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงินสำเร็จ (Verified)	การแจ้งเตือนผ่าน LINE ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่ออาหารเสร็จ สามารถเดินมารับที่หน้าร้านได้ทันที	การจัดการหน้าร้าน - ระบบหยุดรับคิวชั่วคราว - ปิดรับเมนูที่หมดสต็อก

5. สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี (System Architecture)

แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ Smart Queue Food (System Architecture)

ระดับที่ 1: ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (Presentation Layer)

ผู้บริโภคร (นักศึกษา / บุคลากร)
LINE Official Account (LIFF Application) - สั่งอาหารล่วงหน้า - ตรวจสอบสถานะคิว - รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ผู้ประกอบการ (ร้านอาหาร)
Kitchen Display System (KDS Web App) - รับคำสั่งซื้อตามลำดับคิว - อัปเดตสถานะการปรุงอาหาร - จัดการเมนูและสต็อกวัตถุดิบ

ระดับที่ 2: ระบบความปลอดภัยและการเชื่อมต่อ (Gateway & Security Layer)

HTTPS / LINE Login Authentication
ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่าน LINE UID ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

API Rate Limiting & Load Balancer
บริหารจัดการทราฟฟิกและป้องกันการส่งคำสั่งซื้อซ้ำซ้อนช่วงเร่งด่วน

ระดับที่ 3: ตรรกะการประมวลผลทางธุรกิจ (Application & Business Logic)

Smart Queue Engine
อัลกอริทึมจัดสรรคิวและประเมินเวลารอคอยแบบไดนามิก

Payment Verification Gateway
สร้าง Dynamic QR PromptPay และตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ

Notification Dispatcher
ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนเรียลไทม์ผ่าน LINE Messaging API

ระดับที่ 4: โครงสร้างข้อมูลและคลาวด์ (Data & Cloud Infrastructure)

6. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์เพอร์โซนา (Customer Personas)

Persona 1: นักศึกษา

- **นายกิตติศักดิ์ (นัท) 20 ปี:** นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
- **พฤติกรรม:** มีเรียนแน่นช่วงเช้า เลิก 11:50 น. มีเวลาพักน้อย
- **ปัญหา:** รอคิวนานจนไม่มีเวลากินข้าว เข้าเรียนสาย
- **ประโยชน์:** สั่งล่วงหน้า เดินมาถึงได้กินทันที ประหยัดเวลา

Persona 2: อาจารย์/บุคลากร

- **ผศ.ดร.พรณิภา (อ.ป๊อ) 38 ปี:** อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- **พฤติกรรม:** มีประชุมและเตรียมสอน มักซื้ออาหารไปทานที่ห้องพัก
- **ปัญหา:** ไม่ชอบยืนเบียดในโรงอาหารที่เสียงดังและร้อน
- **ประโยชน์:** สั่งจากห้องพักครู แจ้งเตือนค่อยลงไปรับ

Persona 3: ร้านอาหาร

- **ป้าสมศรี ทวีโชค 54 ปี:** เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง โรงอาหารกลาง มจพ.
- **พฤติกรรม:** ปูร้านอาหารเร็ว แต่ไม่นัดสมาร์ทโฟนซับซ้อน
- **ปัญหา:** จดออเดอร์ไม่ทัน ทอนเงินผิด ลูกค้ำมุงหน้าร้าน
- **ประโยชน์:** จอ KDS ใช้งานง่าย ครว้เป็นระบบ ยอดขายเพิ่มขึ้น

7. แบบจำลองพื้นฟ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas - BMC 9 ช่อง)

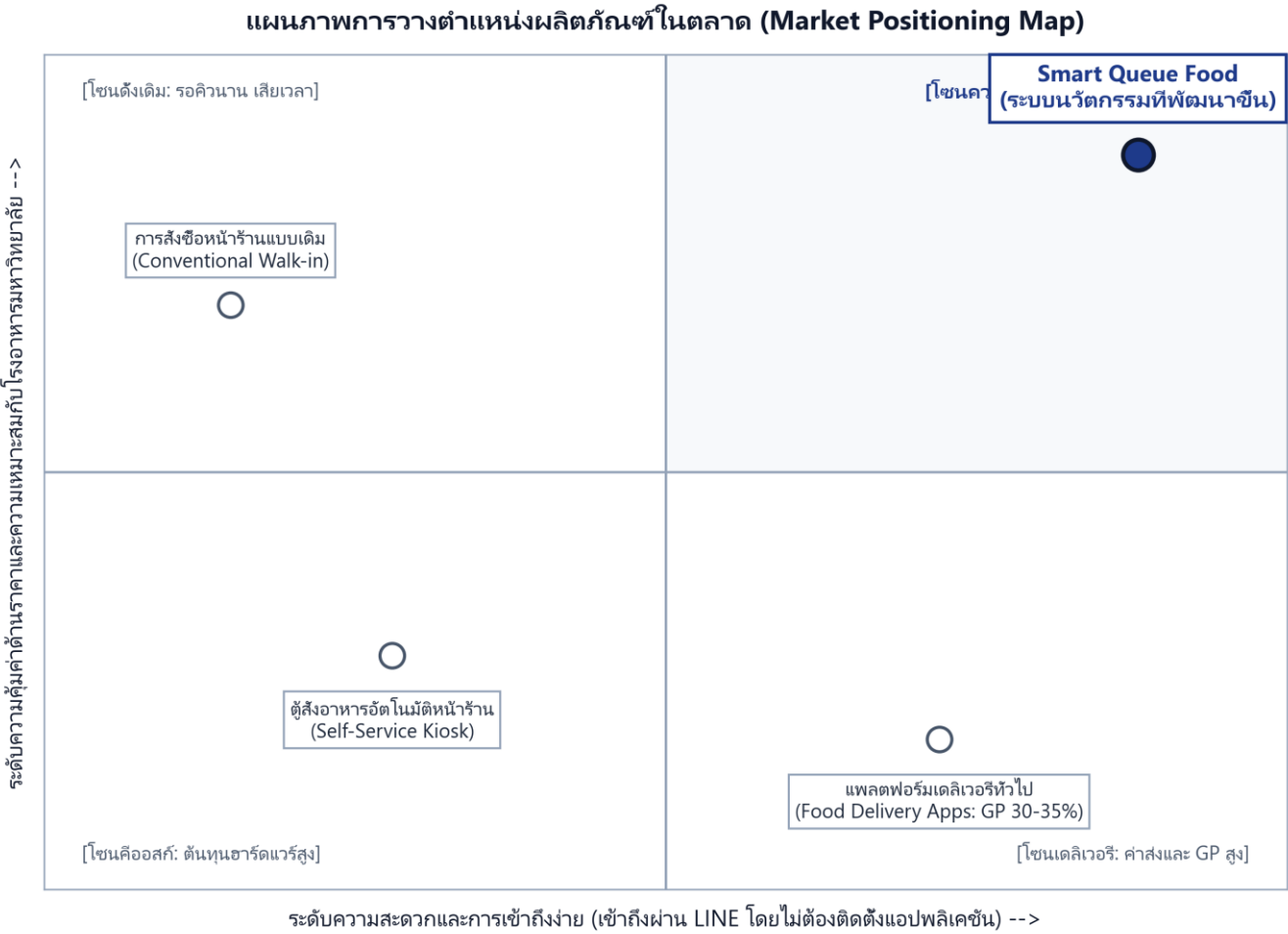
THE BUSINESS MODEL CANVAS: SMART QUEUE FOOD

วิชา: 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม มจพ.

Key Partners (พันธมิตรหลัก)	Key Activities (กิจกรรมหลัก)	Value Propositions (คุณค่าที่ส่งมอบ)	Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า)	Customer Segments (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
- ร้านอาหารในโรงพยาบาล มจพ. - ผู้ให้บริการ PromptPay / QR - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - แพลตฟอร์ม LINE Official Account	- พัฒนาระบบสั่งอาหารผ่าน LINE - จัดการคิวและรอบเวลารับอาหาร - ส่งคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ให้ร้านค้า - ประสานงานและอบรมร้านอาหาร	- ลดระยะเวลารอคิวและรอคอยอาหาร - สามารถสั่งเมนูอาหารล่วงหน้าได้ - แสดงระยะเวลาคาดการณ์เสร็จแม่นยำ - ร้านค้าจัดการคำสั่งซื้อได้เป็นระบบ - ลดความแออัดในโรงพยาบาลช่วงพักเที่ยง - ระบบชำระเงินดิจิทัลไร้เงินสดสะดวกรวดเร็ว	- แจ้งเตือนสถานะออเดอร์ผ่าน LINE อัตโนมัติ - ติดตามสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ - ระบบรีวิวและให้คะแนนร้านอาหาร - สิทธิประโยชน์สะสมแต้มแลกอาหารฟรี	- นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (กลุ่มหลัก) * ผู้มีเวลาพักเที่ยงจำกัด - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา - ร้านอาหารในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย * ต้องการจัดระบบครัวและเพิ่มยอดขาย
	Key Resources (ทรัพยากรหลัก)		Channels (ช่องทางการเข้าถึง)	
	- ระบบ LINE Official Account (LIFF) - ฐานข้อมูลเมนูและคำสั่งซื้อ - เซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ - ทีมนักพัฒนาระบบและฝ่ายสนับสนุน		- LINE Official Account (LIFF) - ป้าย QR Code ตามโต๊ะอาหารและหน้าร้าน - ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ มจพ. และโซเชียลมีเดีย	

Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน)	Revenue Streams (แหล่งที่มารายได้)
- ต้นทุนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน - ค่าบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล (Cloud Hosting & Database) - ค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ (System Maintenance)	- ค่าธรรมเนียมจากร้านอาหารต่อคำสั่งซื้อ (Transaction Commission 3-5%) - ค่าบริการสมาชิกฐานงานสภิติร้านค้า (Merchant Subscription 199 บ./เดือน) - ค่าโฆษณาและแบนเนอร์โปรโมตร้านอาหาร/เมนูแนะนำภายในระบบ

8. การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning Map)



ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

- ตำแหน่ง **Sweet Spot**: Smart Queue Food อยู่ในตำแหน่งความสะดวกสูงสุดและราคาประหยัดสูงสุด
- เทียบกับร้านค้าเดิม: ราคาเท่ากัน แต่ลดระยะเวลาการรอคอยลงได้มากกว่า 70%
- เทียบกับ **Food Delivery**: แอปเดลิเวอรี่คิด GP 30-35% และมีค่าส่งแพง ไม่เหมาะกับนักศึกษา
- เทียบกับตู้ **Kiosk**: ตู้สั่งอาหารมีต้นทุนฮาร์ดแวร์สูง และผู้ใช้ยังต้องยื่นต่อคิวหน้าตู้อยู่ดี

9. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix Strategy)

Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ)

- ระบบบน **LINE LIFF**: เร็ว เสถียร ไม่เปลืองหน่วยความจำเครื่อง
- ฟังก์ชันหลัก: สั่งล่วงหน้า จัดคิวไดนามิก จ่ายเงิน PromptPay
- ออกแบบเฉพาะ: หน้าจอ KDS ใช้งานง่ายสำหรับร้านอาหาร

Price (ราคา)

- ผู้บริโภค: จ่ายราคาปกติเท่าหน้าร้าน ไม่มีค่าธรรมเนียม
- ร้านอาหาร: คิดค่า GP เพียง 3-5% (ถูกกว่าแอปทั่วไป 7-10 เท่า)
- ระบบรายงานสถิติ: ค่าบริการสมาชิก 199 บาท/เดือน

Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)

- พื้นที่บริการ: โรงอาหารกลาง และโรงอาหารทุกจุดใน มจพ.
- ช่องทางดิจิทัล: LINE Official Account เข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง
- จุดสัมผัสจริง: ป้ายสแกน QR Code ทุกโต๊ะอาหารในโรงอาหาร

Promotion (การส่งเสริมการตลาด)

- แคมเปญเปิดตัว: แคมเปญ 'มือแรก ลด 10 บาท' สำหรับนักศึกษา
- การสร้างความภักดี: ระบบสะสมแต้ม 10 มื้อ แลกรับฟรี 1 มื้อ
- การสื่อสาร: ร่วมมือกับเพจสโมสรนักศึกษา และชุมชน มจพ.

10. กลยุทธ์นวัตกรรม 3 หมวด 10 ยุทธวิธี (Doblin's Ten Types)

1. หมวดการกำหนดค่า (Configuration)

- **Profit Model:** เปลี่ยนจากการขายซอฟต์แวร์ มาเป็น Micro-transaction fee ร้อยละ 3-5 ร่วมกับค่าบริการ Subscription
- **Network:** เชื่อมโยงความร่วมมือกับ LINE Thailand, ธนาคาร PromptPay และฝ่ายบริหารอาคาร มจพ.

2. หมวดการนำเสนอ (Offering)

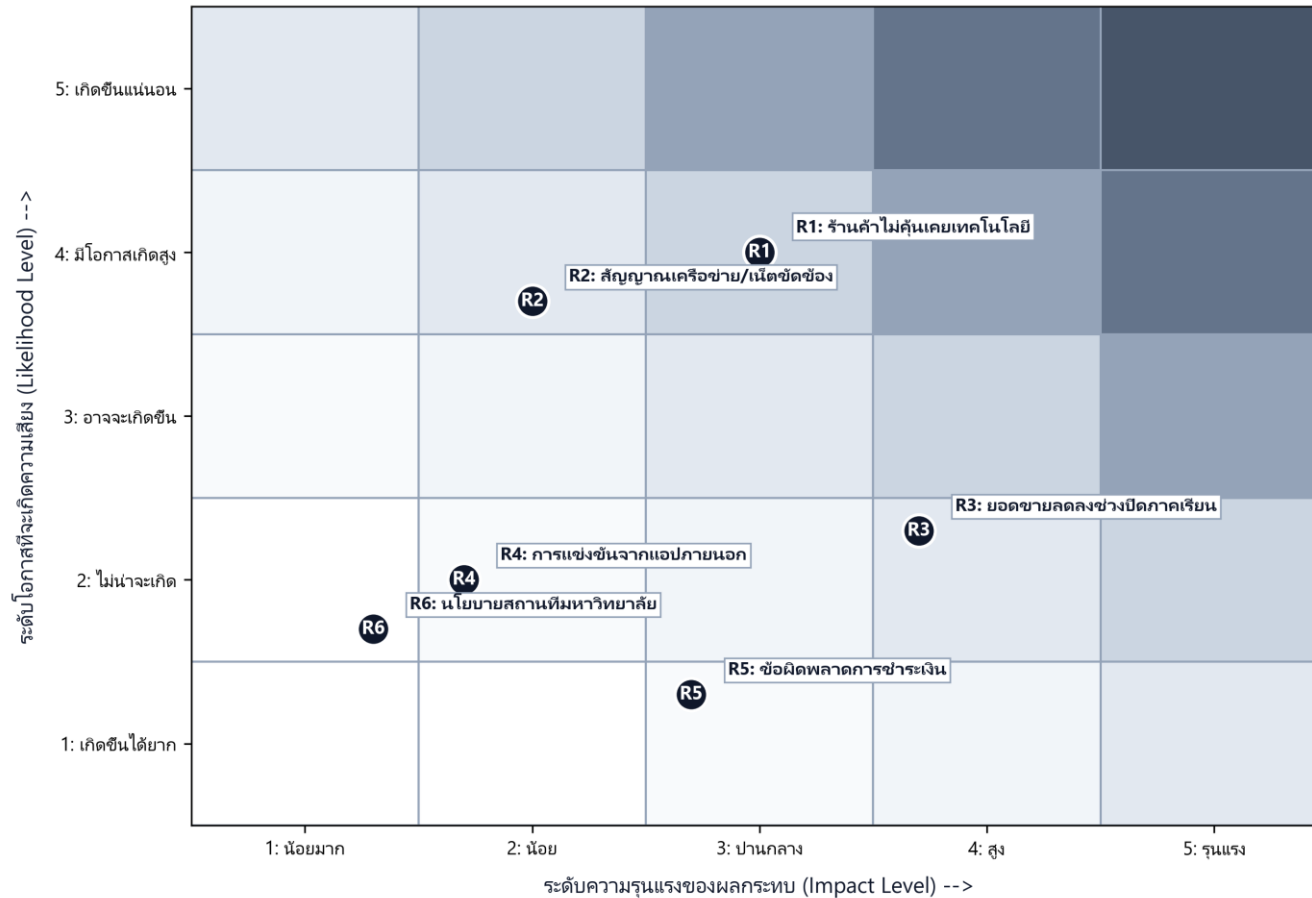
- **Product Performance:** อัลกอริทึมจัดการคิวแบบ คาดการณ์เวลาล่วงหน้า (Predictive ETA) แม่นยำระดับนาที
- **Product System:** การผสาน LIFF Web App, Merchant KDS และ Dynamic PromptPay เข้าเป็น ระบบเดียวแบบไร้รอยต่อ

3. หมวดประสบการณ์ (Experience)

- **Service:** ขกระดับบริการโรงอาหารให้มีระบบแจ้งเตือนส่วนบุคคล ไม่ต้องยืนรอเฝ้าหน้าร้าน
- **Channel:** ให้บริการผ่าน LINE Official ซึ่งทุกคนเปิดใช้งานเป็นประจำ
- **Customer Engagement:** ระบบสะสมแต้ม การรีวิวร้านค้า และการจัดอันดับเมนูยอดนิยม

11. การบริหารจัดการความเสี่ยง 6 มิติ (Risk Management)

เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)



มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

- **R1 ร้านค้าไม่ชินเทคโนโลยี:** ออกแบบ Simple UI ปุ่มใหญ่ มีทีม Support ช่วยประกอบ 7 วันแรก
- **R2 ระบบเครือข่ายช้า/ขาด:** มีโหมด Offline สั่งงานผ่าน Local Wi-Fi ได้ ต่อเนื่อง ไม่สะดุด
- **R3 ยอดขายตกช่วงปิดเทอม:** จัดแคมเปญรองรับภาคฤดูร้อน และขยายสู่ร้านค้ารอบรั้ว มจพ.
- **R4 การแข่งขันจากแอปภายนอก:** รักษาจุดแข็งค่า GP ต่ำ 3-5% ไม่มีค่าส่งอาหารราคาเท่าหน้าร้าน
- **R5 การชำระเงินผิดพลาด:** ใช้ Dynamic QR Code เช็ชยอดและเลขอ้างอิงอัตโนมัติ 100%

12. ประเมินการทางการเงินและจุดคุ้มทุน (Financial Feasibility)

โครงสร้างรายได้ (Revenue)

- ค่าคอมมิชชันคำสั่งซื้อ: ร้อยละ 4 จากยอดขาย (ประมาณ 2.00 บาทต่อออเดอร์)
- ยอดสั่งซื้อเป้าหมาย: 1,000 ออเดอร์/วัน (15 ร้านค้า) = 52,000 บาท/เดือน
- ค่าสมาชิก **Merchant Analytics**: 15 ร้านค้า x 199 บาท = 2,985 บาท/เดือน
- ค่าโฆษณาและสื่อโปรโมต: 5,000 บาท/เดือน
- รวมรายได้เฉลี่ย: ประมาณ 60,000 บาท/เดือน

ต้นทุนดำเนินงาน (OPEX)

- ค่าบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์: 3,000 บาท/เดือน
- ค่าบริการ **LINE Messaging API**: 2,000 บาท/เดือน
- ค่าบำรุงรักษาและการตลาด: 10,000 บาท/เดือน
- รวมต้นทุนดำเนินงานคงที่: 15,000 บาท/เดือน
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ: ประมาณ 45,000 บาท/เดือน

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even)

- เงินลงทุนเริ่มต้น (**CAPEX**): 120,000 บาท (พัฒนาระบบ + แท็บเล็ต 15 เครื่อง + สื่อการตลาด)
- ระยะเวลาคืนทุน (**Payback**): ประมาณ 6 ถึง 7 เดือน หลังเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
- ศักยภาพการเติบโต: เมื่อขยายสู่ 30 ร้านค้า กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น 90,000+ บาท/เดือน

13. แผนงานการดำเนินงานและการขยายผล (Implementation Roadmap)

ระยะที่ 1: นำร่อง (เดือน 1 - 5)

- พัฒนาระบบ MVP บน LINE LIFF
- นำร่อง 15 ร้านค้าในโรงพยาบาล มจพ.
- ผู้ใช้งานสะสม 3,000 คน
- ยอด 800 ออเดอร์/วัน

ระยะที่ 2: ขยายผล (เดือน 6 - 12)

- ขยายครบทุกร้านในโรงพยาบาล (30 ร้าน)
- ขยายสู่โรงพยาบาล 40 ปี
- ก้าวสู่จุดคุ้มทุน (Break-Even)
- ผู้ใช้งานสะสม 10,000 คน

ระยะที่ 3: เติบโต (ปีที่ 2 - 3)

- เชื่อมต่อ มจพ. ปรารักษ์บุรี และระยอง
- ขยายสู่มหาวิทยาลัยพันธมิตร 3-5 แห่ง
- ร้านค้าในระบบ > 120 ร้านค้า
- ยอด 8,000 ออเดอร์/วัน

SMART QUEUE FOOD | นวัตกรรมเพื่อโรงอาหารมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนเวลาต่อคิว ให้เป็นเวลาคุณภาพ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนและผู้รับฟังทุกท่าน

ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมตอบข้อซักถาม (Q&A Session)